

Uso da Máquina Virtual Oficial do Mininet (via VirtualBox)

1. Baixar os softwares necessários

- [VirtualBox](https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads)
- [Mininet VM (.ova)](http://mininet.org/download/)

2. Importar a máquina virtual no VirtualBox

- Abra o VirtualBox
- Vá em Arquivo > Importar Appliance
- Selecione o arquivo .ova baixado
- Clique em Avançar e depois em Importar

3. Configurar rede da VM

- Vá em Configurações > Rede > Adaptador 1
- Modo: Bridge (recomendado) ou NAT

4. Iniciar a VM e acessar o sistema

- Usuário: mininet
- Senha: mininet
- O usuário 'mininet' tem permissão sudo

5. Testar a instalação do Mininet

No terminal da VM, execute:

```
sudo mn --test pingall
```

6. (Opcional) Atualizar pacotes da VM

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

7. Instalar matplotlib (para gráficos)

```
pip3 install matplotlib
```

8. Transferir arquivos do host para a VM

Opções:

- Pastas compartilhadas do VirtualBox
- WinSCP (via SSH)
- Comando scp em rede local

9. Executar testes com seus scripts

- Use os scripts de cliente e servidor fornecidos

- Use xterm dentro da VM para abrir múltiplos terminais
- Se necessário, execute:
`export DISPLAY=:0`
`xhost +`

10. Salvar logs e gráficos

- Os arquivos gerados (tempo, gráficos, logs) estarão no diretório atual
- Use comandos como `scp` ou compartilhamento para extrair os dados

Dicas úteis

- Para verificar o IP da VM: `ip a`
- Para transferir arquivos com scp:
`scp arquivo.txt mininet@<ip_da_vm>:/home/mininet/`

Referência

Mais informações em: <http://mininet.org>